

종합검진 결과 AI 해석 서비스

기획서 v1.2

2026년 6월 15일

3인 팀 | 5일 로컬 개발·시연

1. 프로젝트 개요

1.1 한 줄 요약

종합검진 결과지(PDF)를 업로드하면, 검사 수치를 일반인이 이해할 수 있는 언어로 풀어 설명하고, 정상 범위 대비 신경 써야 할 항목과 다음 검진 때 추적할 항목을 정리해 주는 AI 비서입니다.

1.2 문제 정의

- 한국인 대부분이 매년 건강검진을 받지만, 결과지의 수치와 의학 용어를 제대로 해석하지 못한다.
- 정상 범위를 벗어난 항목이 있어도 그것이 무엇을 의미하는지, 얼마나 신경 써야 하는지 판단하기 어렵다.
- 검진 기관마다 결과지 포맷·항목명·단위가 제각각이라 비교와 추적 관리가 번거롭다.

1.3 솔루션

PDF에서 검사 항목과 수치를 자동 추출하고, 항목별 정상 범위 및 해석 기준을 해설 딕셔너리로 고정한 뒤, LLM이 그 근거 위에서만 쉬운 설명을 생성합니다. 모든 출력에는 "의료 진단이 아닌 참고용" 면책 가드레일을 강제합니다.

1.4 차별점

구분	내용
근거 기반 해석	LLM의 일반 지식이 아니라 RAG로 고정한 항목별 기준 문서를 인용하여 해석 → 환각·과잉진단 억제
안전 경계 내장	진단 단정 표현 금지, 면책 문구 강제, 응급 이상치 감지 시 즉시 내원 안내
포맷 정규화	기관마다 다른 항목명·약어(예: ALT=GPT)를 동의어 사전으로 통일하여 일관된 해석 제공
직관적 비교 뷰	원본 결과지와 해석 결과를 좌우로 나란히 보여주는 split 화면

2. 타깃 사용자 및 제공 가치

사용자	현재 불편	제공 가치
검진 받은 일반인	용어가 어렵고 무엇을 신경 써야 할지 모름	수치를 쉬운 말로 해설, 주의 항목 자동 표시
만성질환 관리자	이번 결과에서 무엇을 추적해야 할지 판단 어려움	추적 권장 항목 정리로 다음 검진 준비
가족 건강 챙기는 보호자	부모님 결과지를 대신 해석하기 어려움	한 장 업로드로 이해 가능한 요약 제공

△ **중요** 본 서비스는 의료 진단을 대체하지 않습니다. 모든 해석은 참고용이며, 정확한 판단은 반드시 의료진과 상담해야 합니다.

3. 기술 스택

5일 개발·로컬 시연 환경을 전제로, 인프라 구축 부담 없이 단일 머신에서 동작하는 구성으로 선정했습니다.

3.1 최종 기술 스택

레이어	선택	선정 이유
PDF 파싱	pdfplumber 0.11	디지털 PDF 표 구조 처리에 적합 / 스캔본은 데모 범위 제외
PDF 렌더링	pdf2image	Split 뷰 원본 PDF 표시에 사용
수치 구조화	Claude Sonnet + Pydantic v2	파싱 텍스트를 {항목, 값, 단위, 참조범위} JSON으로 강제
항목 매핑	Python dict 직접 매핑	10~15개 항목 규모 → 벡터 DB 없이 dict로 충분, 응답 즉각적
LLM 판단	Claude Sonnet	한국어 의료 텍스트 해석 및 근거 인용 품질
오케스트레이션	Python 함수 파이프라인	4단계 선형 순차 실행 → 함수 체이닝으로 충분
UI	Streamlit 1.x	5일·로컬 환경에서 가장 빠른 데모 구현

3.2 기존 대비 변경 사항

항목	기존	변경 이유
Camelot 제거	Camelot	pdfplumber와 중복, Ghostscript 의존성으로 환경 구축 리스크
BGE-M3+FAISS 제거	BGE-M3 + FAISS	10~15개 항목에 벡터 DB는 과잉 설계. dict 매핑으로 대체
LangGraph 제거	LangGraph	선형 파이프라인에 불필요. Python 함수 체이닝으로 단순화
PaddleOCR 제거	PaddleOCR	스캔본 데모 제외 결정, 기술 스택에서도 제거하여 혼선 방지

항목 해설 문서 출처: 건강보험심사평가원, 질병관리청 국가건강정보포털, 대한임상검사정도관리협회. D1에서 문서 수집 시 출처를 명시하여 발표 신뢰도를 확보합니다.

3.3 기술 스택별 상세 추천 도구

5일 개발 환경에서 각 레이어에 가장 적합한 1순위 도구와 대안, 핵심 설정 및 팁을 정리합니다.

레이어	1순위 추천	대안	핵심 설정·팁
PDF 파싱	pdfplumber 0.11	pymupdf (fitz)	page.extract_table() 사용. 표 인식 실패 시 extract_text()로 폴백
PDF 렌더링	pdf2image 1.17	pymupdf .get_pixmap()	convert_from_path(dpi=150).st.image()로 Streamlit에 바로 표시
수치 구조화	Pydantic v2 + Claude Haiku	openai structured output	model_validate_json() 사용. temperature=0 고정으로 파싱 안정성 확보
항목 포맷 정규화	Python dict (동의어 사전)	rapidfuzz (퍼지 매칭)	ALT/GPT/SGPT 등 변형명 D1에 선정의. 미매칭 시 rapidfuzz fallback
항목 해석 DB	Python dict (MVP)	ChromaDB (확장 시)	항목명 → {정상범위, 해설, 주의사항} 구조. 항목 50개 이상이면 ChromaDB 교체
LLM (1차 파싱)	claude-haiku-4-5	claude-sonnet-4-6	JSON 추출 등 반복 구조화 작업에 Haiku 사용 → 비용·속도 절감
LLM (2차 해석)	claude-sonnet-4-6	claude-opus-4-8 (품질 우선 시)	temperature=0.3으로 신뢰성과 자연스러움 균형. system에 가드레일 삽입
오케스트레이션	Python 함수 체이닝	LangGraph (분기 필요 시)	각 단계 함수가 dict 반환. 단계간 의존성 없어 단위 테스트 용이
UI	Streamlit 1.x	Gradio 4.x	st.session_state로 입력값 유지. st.columns(2)로 split 뷰 구현
환경 관리	python-dotenv + venv	conda	ANTHROPIC_API_KEY를 .env에 분리. requirements.txt 버전 고정 필수

LLM 비용 팁: PDF 파싱(단계 ①) 등 반복 작업에는 Claude Haiku(claude-haiku-4-5)를, 최종 해석·안전 필터링에는 Claude Sonnet(claude-sonnet-4-6)을 혼용하면 API 비용을 크게 줄일 수 있습니다.

3.4 활용 가능한 MCP 도구

Claude MCP 레지스트리에서 검색한 의료 정보 관련 도구입니다. D1 해설 문서 수집 단계에서 PubMed와 ICD-10 Codes를 직접 활용합니다.

MCP 도구	제공처	관련성	활용 방안
PubMed	NIH / NLM	★★★ 높음	ALT 정상 범위, 공복혈당 기준 등 항목별 논문 수집 → 해설 dict 근거 보강
ICD-10 Codes	CMS (미국)	★★★ 높음	이상 항목과 관련 질환 코드 매핑, 해설 dict 표준 분류 체계 적용
Consensus	Consensus	★★☆ 보통	PubMed 보완용 과학 논문 의미 검색, 항목 해설 초안 작성 참고
Clinical Trials	ClinicalTrials.gov	★★☆ 보통	특정 수치 이상과 연관된 임상시험 정보 참조 (선택적 활용)
ChEMBL	EMBL-EBI	★☆☆ 낮음	약물-검사 수치 상호작용 정보 (MVP 범위 외, 향후 확장 시)

D1 활용 방법: PubMed로 'ALT 정상 범위', '공복혈당 기준' 등 항목별 논문을 수집하고, ICD-10 Codes로 이상 항목과 관련 질환 코드를 매핑하여 해설 dict의 신뢰도를 높입니다.

4. 시스템 아키텍처

단순 선형 Python 파이프라인 5단계로 구성합니다. 각 단계가 책임을 명확히 분리하여 디버깅과 안전 제어가 쉽습니다.

4.1 파이프라인 단계

단계	Agent	역할
0	사용자 입력	[추가] 성별·나이 입력 (Streamlit 사이드바) → 정상 범위 판정 기준 설정
①	파싱·추출	pdfplumber 파싱 → 표 추출 → Claude Haiku로 표준 JSON 구조화
②	정상범위 매칭	항목명 정규화(동의어 매핑 + rapidfuzz fallback), 참조범위 대비 정상/주의/이상 플래그
③	해석·설명	Claude Sonnet으로 항목별 해설 dict 근거를 인용하며 쉬운 설명 생성
④	안전·요약	추적 권장 항목 정리, 면책 문구 삽입, 과잉표현 필터링, 응급 이상치 내원 안내

4.2 데이터 흐름

▶ **Streamlit 사이드바: 성별·나이 입력** [단계 0 추가]

- ↓ ① 파싱·추출 → 표준화된 검사 항목 리스트(JSON)
- ↓ ② 정상범위 매칭 → 항목별 정상/주의/이상 플래그
- ↓ ③ 해석·설명 → 근거 인용 기반 쉬운 해설
- ↓ ④ 안전·요약 → 추적 항목 + 면책 + 가드레일
- ↓ 화면 출력: 원본 PDF(좌) / 해석 결과(우) split 뷰

4.3 핵심 난이도 포인트

- **항목명 정규화:** 기관마다 한글명·영문약어·단위가 달라 동의어 사전(ALT=GPT, eGFR 변형 등) 구축이 데모 안정성을 좌우한다.
- **근거 고정:** LLM이 자유롭게 해석하지 않도록 해설 dict 범위 내에서만 설명하게 묶는다.
- **안전 가드레일:** 진단 단정·과잉 표현을 후처리에서 차단하고 면책 문구를 강제한다.
- **성별·나이 의존성:** **[추가]** 정상 범위가 성별/나이에 따라 달라지므로, 파싱 전에 사용자 기본 정보를 수집해야 한다.

5. 의료 책임 경계 (가드레일)

본 서비스에서 가장 민감하고 중요한 영역입니다. 발표·심사에서 약점이 되지 않도록 명시적으로 설계합니다.

원칙	구체적 적용
진단 아님 고지	모든 출력에 "참고용이며 의료 진단이 아님, 의료진 상담 권유" 문구 고정
단정 표현 금지	"병이다/암이다" 단정 대신 "정상범위를 벗어난 항목, 추적 관찰 권장" 형태로 서술
응급 이상치 처리	패닉 밸류 기준 목록(혈당 >500, 나트륨 <120/>160 등) D1 스키마에 정의, 감지 시 즉시 내원 안내 우선 표시
근거 인용	해석은 항목 해설 dict에 한정, 출처 없는 추론 차단
개인정보 보호	[추가] 업로드 PDF는 세션 내 처리 후 즉시 삭제, 서버 저장 없음을 UI에 명시

6. 개발 일정 및 역할 분담

총 5일, 3인 팀 기준. 개발·발표자료·발표를 모두 포함합니다.

6.1 일정

일자	작업	담당
D1	샘플 결과지 3~5종 확보, 해설 문서 수집(PubMed MCP + ICD-10 Codes MCP 활용), JSON 스키마 + 동의어 사전 + 응급 이상치 기준 목록 초안	전원
D2	A: 파싱·추출 파이프라인 / B: 항목 해설 dict + 해석 프롬프트 / C: Streamlit 골격 + pdf2image 연동	분담
D3	A+B: 매칭·해석 파이프라인 연결, end-to-end 1건 관통 / C: UI ↔ 백엔드 연결, 에러 핸들링	전원
D4	안전 가드레일, split 뷰 UI 마감, 데모 시나리오 1~2건 고정	전원
D5	발표자료 제작, 리허설, 예비 버퍼	C 주도

6.2 역할 정의

역할	주 담당	산출물
A (백엔드/ML)	파싱·추출·매칭 파이프라인	구조화 추출 모듈, 정규화 로직
B (해석/LLM)	항목 해설 dict, 해석·안전 가드레일	해설 dict, 해석/안전 프롬프트
C (프론트/발표)	Streamlit UI, 발표자료·발표	Split 뷰 UI, 슬라이드, 데모 진행

7. 범위 관리 (5일 내 반드시 압축)

1. 스캔본 OCR은 제외. 포맷별 OCR 튜닝에 시간이 증발한다. 데모는 디지털 PDF·깨끗한 샘플로 고정한다.
2. 항목 커버리지를 욕심내지 않는다. 간수치(AST/ALT), 혈당/당화혈색소, 콜레스테롤, 혈압, 신장(BUN/Cr) 등 핵심 10~15개만 제대로 동작시키면 데모로 충분하다.
3. 동의어 매핑을 D1에 선처리. 작아 보이지만 데모가 깨지는 1순위 원인이다.
4. 응급 이상치 기준을 D1에 정의. 혈당 >500, 나트륨 <120/>160 등 패닉 밸류 목록을 스키마에 포함한다.
5. 다년도 결과 비교 기능은 범위 외. 5일 내 구현 불가, MVP에서 제외한다.

8. 기대 효과 및 데모 포인트

- 결과지 한 장을 업로드하면 즉시 이해 가능한 해설로 변환되는 before/after 시연이 가장 강력한 임팩트.
- 원본 PDF와 해석 결과를 좌우로 비교하는 split 뷰로 직관성 강조.
- 주의·이상 항목 자동 하이라이트 및 추적 권장 항목 정리로 실사용 가치 증명.
- 의료 책임 경계를 명시적으로 보여줌으로써 신뢰성과 책임 의식을 동시에 어필.